



공공데이터 개방·공유·활용 체계 개발

Open API 활용가이드



목 차

1. API 서비스 명세.....	3
1.1 노선정보조회 서비스.....	3
가. API 서비스 개요.....	3
나. 상세기능 목록.....	4
다. 오류코드 안내.....	20

1) 공통 사항

- **busRouteId : 9자리 버스 노선 고유번호**

서울열린데이터광장(data.seoul.go.kr) "서울시 버스노선 기본정보 항목정보"의

엑셀 파일 참조.

1. API 서비스 명세

1.1 노선정보조회 서비스

가. API 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(국문)	노선정보조회 서비스
	API 설명	노선에 대한 정보 제공 (http://api.bus.go.kr/ 참고) <기본흐름> 1. 사용자는 오퍼레이션_getBusRouteList 를 호출한다. 2. 사용자는 오퍼레이션_getRouteInfoltem 를 호출한다. 3. 사용자는 오퍼레이션_getStationsByRouteList 를 호출한다. 4. 사용자는 오퍼레이션_getRoutePathList 를 호출한다.
API 서비스 보안 적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음

	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음		
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
API 서비스 배포정보	서비스 URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo		
	서비스 WADL			
	서비스 버전	1		
	서비스 시작일	2011-12-03	서비스 배포일	2011-12-03
	서비스 이력	2011-12-03		
	메시지교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
	서비스 제공자	미래첨단교통과,고동수, 02-2133-4969, gokind@seoul.go.kr		
	데이터 갱신주기	매일 새벽 5시 갱신		

나. 상세기능 목록

일련번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1	노선정보조회 서비스	getRouteInfoItem	노선기본정보항목조회

2	노선정보조회 서비스	getRoutePathList	노선경로목록조회
3	노선정보조회 서비스	getBusRouteList	노선번호목록조회
4	노선정보조회 서비스	getStaionsByRouteList	노선별경유정류소목록조회

1) getRouteInfoItem 상세기능 명세

상 세 기 능 정 보	상세기능 번호	1	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getRouteInfoItem		
	상세기능 설명	노선 기본정보 조회 아이디에 해당하는 노선정보를 반환한다.		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getRouteInfo		
	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceKey	인증키		1	인증키 (URL-Encode)	인증키
busRouteId	노선 시스템 ID	9	1	100100112	노선 시스템 ID
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과	1	1		조회 결과
comMsgHeader	공동메시지 헤더	128	0	특이사항	공동메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었 습니다.	결과 메시지
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
msgBody	본문 내용	1	1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스 트
busRouteAbrv	노선 약칭	128	1	1225	노선명 (안내 용 - 마을버 스 제외)
busRouteId	노선 ID	9	1	100100112	노선 ID
busRouteNm	노선명	128	1	1225	노선명 (DB관 리용)
length	노선 길이	10	1	43.3	노선 길이 (Km)
routeType	노선 유형	1	1	3	노선 유형 (1: 공항, 2:마을, 3:간선, 4:지 선, 5:순환, 6: 광역, 7:인천,

					8:경기, 9:폐지, 0:공용)
stStationNm	기점	128	1	북가좌동	기점
edStationNm	종점	128	1	건대입구역	종점
term	배차간격 (분)	10	1	8	배차간격 (분)
lastBusYn	막차운행여부	1	1	Y	막차운행여부
firstBusTm	금일첫차시간	14	1	20170809042000	금일첫차시간
lastBusTm	금일막차시간	14	1	20170809224000	금일막차시간
firstLowTm	금일저상첫차시간	14	1	20170313000000	금일저상첫차시간
lastLowTm	금일저상막차시간	14	1	20170809224000	금일저상막차시간
corpNm	운수사명	128	1	서부운수 02-372-0221	운수사명

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getRouteInfo?ServiceKey=인증키&busRouteId=100100112
응답 메시지

```

<ServiceResult>
<comMsgHeader/>
<msgHeader>
<headerCd>0</headerCd>
<headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg>
<itemCount>0</itemCount>
</msgHeader>
<msgBody>
<itemList>
<busRouteAbrv>721</busRouteAbrv>
<busRouteId>100100112</busRouteId>
<busRouteNm>721</busRouteNm>
<corpNm>서부운수 02-372-0221</corpNm>
<edStationNm>건대입구역</edStationNm>
<firstBusTm>20170809042000</firstBusTm>
<firstLowTm>20170313000000</firstLowTm>
<lastBusTm>20170809224000</lastBusTm>
<lastBusYn></lastBusYn>
<lastLowTm></lastLowTm>
<length>43.3</length>
<routeType>3</routeType>
<stStationNm>북가좌동</stStationNm>
<term>8</term>
</itemList>
</msgBody>
</ServiceResult>

```

(2) getRoutePathList 상세기능 명세

상 세 기 능 정 보	상세기능 번호	2	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getRoutePathList		
	상세기능 설명	노선의 지도상 경로를 리턴한다. 아이디에 해당하는 노선의 형상 목록을 조회한다.		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getRoutePath		

	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceKey	인증키		1	인증키 (URL-Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
busRouteId	노선 시스템 ID	9	1	100100112	노선 시스템 ID
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과	1	1		조회 결과
comMsgHeader	공동메시지 헤더	128	0	특이사항	공동메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
msgBody	본문 내용	1	1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
no	순번	10	1	1	순번
gpsX	좌표X (WGS84)	32	1	126.909074	좌표X (WGS84)

gpsY	좌표Y (WGS84)	32	1	37.582225	좌표Y (WGS84)
posX	좌표X (GRS80)	32	1	191969.6832 9141868	좌표X (GRS80)
posY	좌표Y (GRS80)	32	1	453638.9511 8162734	좌표Y (GRS80)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getRoutePath?ServiceKey=인증키&busRouteId=100100112
응답 메시지
<pre> <ServiceResult> <comMsgHeader/> <msgHeader> <headerCd>0</headerCd> <headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg> <itemCount>0</itemCount> </msgHeader> <msgBody> <itemList> <gpsX>126.909074</gpsX> <gpsY>37.582225</gpsY> <no>1</no> <posX>191969.68329141868</posX> <posY>453638.95118162734</posY> </itemList> <itemList> <gpsX>126.909116</gpsX> <gpsY>37.582202</gpsY> <no>2</no> <posX>191973.39013920765</posX> </pre>

```
<posY>453636.395127221</posY>
</itemList>
```

.....

(3) getBusRouteList 상세기능 명세

상 세 기 능 정 보	상세기능 번호	3	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getBusRouteList		
	상세기능 설명	노선번호에 해당하는 노선 목록 조회		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getBusRouteList		
	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceKey	인증키		1	인증키 (URL-Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
strSrch	검색할 노선번호	10	1	3	검색할 노선번호
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과		1		조회 결과
comMsgHeader	공통메시지 헤더	128	0	특이사항	공통메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
msgBody	본문 내용		1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
busRouteAbrv	노선 약칭	128	1	12345	노선명 (안내용 - 마을버스 제외)
busRouteId	노선 ID	9	1	100000010	노선 ID
busRouteNm	노선명	128	1	12345	노선명 (DB관리용)
length	노선 길이 (Km)	10	1	0	노선 길이 (Km)
routeType	노선 유형	1	1	0	노선 유형 (1:공항, 2:마을, 3:간선, 4:지선, 5:순환, 6:광역, 7:인천, 8:경기, 9:폐지, 0:공용)
stStationNm	기점	128	1	경북고교	기점
edStationNm	종점	128	1	청와대분수대 앞	종점
term	배차간격 (분)	10	1	10	배차간격 (분)

lastBusYn	막차운행여부	1	1	Y	막차운행여부
firstBusTm	금일첫차시간	14	1	20170809040000	금일첫차시간
lastBusTm	금일막차시간	14	1	20170809230000	금일막차시간
firstLowTm	금일저상첫차시간	14	1	20170809040000	금일저상첫차시간
lastLowTm	금일저상막차시간	14	1	20170809230000	금일저상막차시간
corpNm	운수사명	128	1	BMS온라인메뉴얼	운수사명

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getBusRouteList?ServiceKey=인증키&strSrch=3
응답 메시지
<pre> <ServiceResult> <comMsgHeader/> <msgHeader> <headerCd>0</headerCd> <headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg> <itemCount>0</itemCount> </msgHeader> <msgBody> <itemList> <busRouteAbvr>12345</busRouteAbvr> <busRouteId>100000010</busRouteId> <busRouteNm>12345</busRouteNm> <corpNm>BMS 온라인메뉴얼 --</corpNm> <edStationNm>청와대분수대앞</edStationNm> <firstBusTm>20170809040000</firstBusTm> </pre>

```

<firstLowTm> </firstLowTm>
<lastBusTm>20170809230000</lastBusTm>
<lastBusYn> </lastBusYn>
<lastLowTm> </lastLowTm>
<length>0</length>
<routeType>0</routeType>
<stStationNm>경복고교</stStationNm>
<term>10</term>
</itemList>
<itemList>
<busRouteId>100000012</busRouteId>
<busRouteNm>12345</busRouteNm>
<corpNm>BMS 온라인메뉴얼 --</corpNm>
<edStationNm>청와대분수대앞</edStationNm>
<firstBusTm>20170809040000</firstBusTm>
<firstLowTm> </firstLowTm>
<lastBusTm>20170809230000</lastBusTm>
<lastBusYn> </lastBusYn>
<lastLowTm> </lastLowTm>
<length>0</length>
<routeType>0</routeType>
<stStationNm>경복고교</stStationNm>
<term>10</term>
</itemList>
<itemList>
<busRouteId>100000011</busRouteId>
<busRouteNm>54321</busRouteNm>
<corpNm>BMS 온라인메뉴얼 --</corpNm>
<edStationNm> </edStationNm>
<firstBusTm>20170809040000</firstBusTm>
<firstLowTm> </firstLowTm>
<lastBusTm>20170809230000</lastBusTm>
<lastBusYn> </lastBusYn>
<lastLowTm> </lastLowTm>
<length>0</length>
<routeType>0</routeType>
<stStationNm>청와대분수대앞</stStationNm>

```

```
<term>10</term>
```

```
</itemList>
```

```
.....
```

(4) getStaionsByRouteList 상세기능 명세

상 세 기 능 정 보	상세기능 번호	4	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getStaionsByRouteList		
	상세기능 설명	노선별 경유 정류소 조회 서비스 노선ID에 해당하는 경유 정류소 목록을 조회한다		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getStaionByRoute		
	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceKey	인증키		1	인증키 (URL-Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
busRouteId	노선 시스템 ID	9	1	100100112	노선 시스템 ID
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과		1		조회 결과
comMsgHeader	공통메시지 헤더	128	0	특이사항	공통메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
msgBody	본문 내용		1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
busRouteAbrv	노선 약칭	128	1	721	노선명 (안내용 - 마을버스 제외)
busRouteId	노선 ID	9	1	100100112	노선 ID
busRouteNm	노선명	128	1	721	노선명 (DB관리용)
seq	순번	10	1	1	순번
section	구간 ID	9	1	0	구간 ID
station	정류소 고유 ID	9	1	112000202	정류소 고유 ID
stationNm	정류소 이름	128	1	서부운수기점	정류소 이름
gpsX	X좌표 (WGS 84)	32	1	126.9107578 536	X좌표 (WGS 84)
gpsY	Y좌표 (WGS 84)	32	1	37.58133657 33	Y좌표 (WGS 84)
direction	진행방향	128	1	건대입구역	진행방향

fullSectDist	정류소간 거리	10	1	0	정류소간 거리
stationNo	정류소 번호	5	1	13285	정류소 번호
routeType	노선 유형	1	1	0	노선 유형 (1:공항, 2:마을, 3:간선, 4:지선, 5:순환, 6:광역, 7:인천, 8:경기, 9:폐지, 0:공용)
beginTm	첫차 시간	5	1	04:20	첫차 시간
lastTm	막차 시간	5	1	22:40	막차 시간
trnstnid	회차지 정류소ID	9	1	104000110	회차지 정류소ID
posX	좌표X (GRS80)	32	1	192118.3026547447	좌표X (GRS80)
posY	좌표Y (GRS80)	32	1	453540.21388582746	좌표Y (GRS80)
sectSpd	구간속도	10	1	0	구간속도
arsId	정류소 고유번호	5	1	13285	정류소 고유번호
transYn	회차지 여부	1	1	Y	회차지 여부 (Y:회차, N:회차지아님)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getStaionByRoute?ServiceKey=인증키 &busRouteId=100100112
응답 메시지

```

<ServiceResult>
<comMsgHeader/>
<msgHeader>
<headerCd>0</headerCd>
<headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg>
<itemCount>0</itemCount>
</msgHeader>
<msgBody>
<itemList>
<arsId>13285</arsId>
<beginTm>04:20</beginTm>
<busRouteAbrv>721</busRouteAbrv>
<busRouteId>100100112</busRouteId>
<busRouteNm>721</busRouteNm>
<direction>건대입구역</direction>
<gpsX>126.9107578536</gpsX>
<gpsY>37.5813365733</gpsY>
<lastTm>22:40</lastTm>
<posX>192118.3026547447</posX>
<posY>453540.21388582746</posY>
<routeType>3</routeType>
<sectSpd>0</sectSpd>
<section>0</section>
<seq>1</seq>
<station>112000202</station>
<stationNm>서부운수기점</stationNm>
<stationNo>13285</stationNo>
<transYn>N</transYn>
<fullSectDist>0</fullSectDist>
<trnstnid>104000110</trnstnid>
</itemList>
<itemList>
<arsId>13175</arsId>
<beginTm>04:20</beginTm>
<busRouteId>100100112</busRouteId>
<busRouteNm>721</busRouteNm>
<direction>건대입구역</direction>

```

```

<gpsX>126.9114787981</gpsX>
<gpsY>37.5802908667</gpsY>
<lastTm>22:40</lastTm>
<posX>192181.86577035347</posX>
<posY>453424.1045639245</posY>
<routeType>3</routeType>
<sectSpd>12</sectSpd>
<section>112600581</section>
<seq>2</seq>
<station>112000092</station>
<stationNm>북가좌 2 동주민센터</stationNm>
<stationNo>13175</stationNo>
<transYn>N</transYn>
<fullSectDist>249</fullSectDist>
<trnstnid>104000110</trnstnid>
</itemList>

```

.....

다. 오류코드 안내

오류코드	오류
0	정상적으로 처리되었습니다
1	시스템 오류가 발생하였습니다
2	잘못된 쿼리 요청입니다. 쿼리 변수가 정확한지 확인하세요.
3	정류소를 찾을 수 없습니다
4	노선을 찾을 수 없습니다.
5	잘못된 위치로 요청을 하였습니다. 위/경도 좌표가 정확한지 확인하세요
6	실시간 정보를 읽을 수 없습니다. 잠시 후 다시 시도하세요
7	경로 검색 결과가 존재하지 않습니다.
8	운행 종료되었습니다.